

Misc.

Vettori linearmente indipendenti:

$$\begin{aligned}\alpha \vec{v}_1 + \beta \vec{v}_2 + \gamma \vec{v}_3 = \vec{0} &\iff \alpha = \beta = \gamma = 0 \\ &\iff \det([\vec{v}_1 \ \vec{v}_2 \ \vec{v}_3]) \neq 0 \\ &\iff A = [\vec{v}_1 \ \vec{v}_2 \ \vec{v}_3] \xrightarrow{\text{Gauss}} A' \text{ (forma a scala)}\end{aligned}$$

Esercizio 2

$$F_k : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$$
$$F_k(x_1, x_2, \dots, x_n) = \begin{cases} riga_1 \\ riga_2 \\ \vdots \\ riga_m \end{cases}$$

Sia $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$:

$$F(\vec{v}) = A \times [\vec{v}]$$

a)

Iniettiva: $\text{Ker}(F_k) = \{0\} \iff \det(A_k) \neq 0$

Suriettiva: $\dim(\text{Im}) = \dim(\mathbb{R}^m) \iff \det(A_k) \neq 0$

Isomorfismo/Invertibile: $\exists F_k^{-1} \iff \det(A_k) \neq 0$

Teorema della dimensione: $\dim(\text{Ker}) = \dim(\mathbb{R}^m) - \dim(\text{Im}), \dim(\text{Ker}) = \text{num. colonne} - \text{rr}(A')$

base di Ker: $A'(\vec{x}) \rightarrow \begin{cases} x_1 = \dots \\ \vdots \end{cases}$

b)

b.1.1) cerco i k t.c. $\vec{v} \in \text{Ker}(F_k)$:

$$\vec{v} = \{v_1, v_2, \dots, v_m\} \quad A\vec{v} = 0 \rightarrow \begin{cases} v_1 = \dots \\ v_2 = \dots \\ \vdots \end{cases} \rightarrow \boxed{k = \dots}$$

b.1.2) controllo se $\vec{v} \in \text{Ker}$:

$$\vec{v} = \{v_1, v_2, \dots, v_m\} \in \text{Ker}(F) \iff \text{Ker}(F(\vec{v})) = \{0\}$$
$$A\vec{v} = 0 \rightarrow \begin{cases} v_1(\dots) = 0 \\ v_2(\dots) = 0 \\ \vdots \\ v_m(\dots) = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} v_1 = 0 \\ v_2 = 0 \\ \vdots \\ v_m = 0 \end{cases} \rightarrow (\top) \vec{v} \in \text{Ker}(F)$$

b.2) calcolo base di $\text{Ker}(F)$:

$$A\vec{x} = 0 \rightarrow \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = 0 \\ \vdots \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x_1 = \dots \\ x_2 = \dots \end{cases}$$
$$\rightarrow \beta_{\text{Ker}(F)} = \{(x_1, x_2, \dots)\}$$

b) **2.1 Controllo se $\vec{v} \in \text{Im}(A)$:**

Metodo 1: Risolvere il sistema $Ax = \vec{v}$

$$Ax = \vec{v} \quad \text{dove} \quad A \in \mathbb{R}^{m \times n}, \quad \vec{v} \in \mathbb{R}^m$$

$$\rightarrow \begin{cases} A_1 \cdot x_1 + A_2 \cdot x_2 + \dots + A_n \cdot x_n = v_1 \\ A_1 \cdot x_1 + A_2 \cdot x_2 + \dots + A_n \cdot x_n = v_2 \\ \vdots \\ A_1 \cdot x_1 + A_2 \cdot x_2 + \dots + A_n \cdot x_n = v_m \end{cases}$$

Se il sistema è **compatibile** (non hanno contraddizioni), allora $\vec{v} \in \text{Im}(A)$. Se il sistema è **incompatibile**, allora $\vec{v} \notin \text{Im}(A)$.

Metodo 2: Usare il rango: $rr(A) = rr(A \mid \vec{v}) \iff \vec{v} \in \text{Im}(A)$

b.3) Calcolare le coordinate di $\vec{v}$ rispetto a β :

$$\beta = \{\vec{b}_1, \vec{b}_2\}$$

$$[\vec{v}]_\beta = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \vec{v} = y_1 \vec{b}_1 + y_2 \vec{b}_2$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = y_1 \begin{pmatrix} [\vec{b}_1] \\ \vdots \end{pmatrix} + y_2 \begin{pmatrix} [\vec{b}_2] \\ \vdots \end{pmatrix}$$

c)

c.1.1) Scrivere le equazioni cartesiane di $\ker(F_k)$:

$$A\vec{x} = \vec{0} \Rightarrow \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases}$$

Semplificando il sistema otteniamo ad esempio:

$$x_i = 2x_k + 4x_p \iff \boxed{x_i - 2x_k - 4x_p = 0}$$

d.1.2) Scrivere le equazioni cartesiane di $\text{Im}(F_{(k)})$, (al variare di k):

$$A_k \vec{x} = \vec{y} \Rightarrow \begin{cases} a_{11}(k)x_1 + a_{12}(k)x_2 + \dots + a_{1n}(k)x_n = y_1 \\ a_{21}(k)x_1 + a_{22}(k)x_2 + \dots + a_{2n}(k)x_n = y_2 \\ \vdots \\ a_{m1}(k)x_1 + a_{m2}(k)x_2 + \dots + a_{mn}(k)x_n = y_m \end{cases}$$

$$\boxed{y_1 = a_{11}(k)x_1 + a_{12}(k)x_2 + \dots + a_{1n}(k)x_n, \quad y_2 = a_{21}(k)x_1 + a_{22}(k)x_2 + \dots + a_{2n}(k)x_n, \dots}$$

probabilmente meglio:

$$A^t \rightarrow A^{t'} \quad (1)$$

$$\text{Semplificando, tenendo gli } x_i = \top \text{ e sostituendo gli } x_j = 0: \quad (2)$$

$$\rightarrow \begin{cases} \boxed{x_1 - x_k = 0} \\ x_j = 0 \\ x_k = \top \end{cases} \quad (3)$$

Esercizio 3

$$T_k : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$$

Sia A la matrice associata a T_k rispetto alla base canonica (in dominio e codominio).

$$A_k = \begin{pmatrix} [T_k(e_1)] & [T_k(e_2)] & \dots & [T_k(e_n)] \\ \vdots & \vdots & & \vdots \end{pmatrix}$$

a.1.1) Valori di k tali che T_k è diagonalizzabile:

$$T_k \text{ è diagonalizzabile} \iff \exists \beta = \{\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n\} \quad \text{con} \quad \vec{a}_i = \text{span}([A] - \lambda_i I = 0)$$

I valori di k comportano il controllo delle seguenti condizioni:

- **MA** (molteplicità algebrica): il grado del polinomio caratteristico associato agli autovalori λ_i .
- **MG** (molteplicità geometrica): la dimensione del nucleo $\text{Ker}(A - \lambda_i I)$, che corrisponde al numero di autovettori indipendenti associati a ciascun autovalore.

Per determinare quando T_k è diagonalizzabile, bisogna verificare che la molteplicità geometrica sia uguale alla molteplicità algebrica per ogni autovalore λ_i .

Esempio di tabella per analizzare i valori di k :

λ_i	MA (Molteplicità Algebrica)	MG (Molteplicità Geometrica)	k
0	2	2	$k = 0$
1	3	3	$k \neq 0$
2	1	1	$k = 2$

b.1.1) Valori di k t.c. $\vec{v}$ e' autovettore di F_k :

$$F_k(\vec{v}) = \lambda[\vec{v}] \tag{4}$$

$$\begin{cases} riga_1 = \lambda v_1 \\ riga_2 = \lambda v_2 \\ \vdots \\ riga_n = \lambda v_n \end{cases} \tag{5}$$

c.1.1) Matrice associata nel dominio (C) e codominio (β):

$$[M]_{\beta}^C = P_{\beta}^{-1} \cdot A \cdot P_C \tag{6}$$

$$P_C = I_n \quad (\text{base canonica}) \Rightarrow A \cdot P_C = A \tag{7}$$

$$\beta = \{\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3\} \Rightarrow P_{\beta} = [\vec{b}_1 \ \vec{b}_2 \ \vec{b}_3] \tag{8}$$

Esercizio 4

1. Congruenze lineari

Una congruenza lineare è un'equazione del tipo:

$$ax \equiv b \pmod{n}$$

Questa congruenza ammette soluzioni intere se e solo se:

$$\gcd(a, n) \mid b$$

cioè il massimo comun divisore tra a e n deve dividere b .

Esempio

Consideriamo la congruenza:

$$39x \equiv 81 \pmod{52}$$

Calcoliamo $\gcd(39, 52)$. Poiché:

$$\gcd(39, 52) = 13 \quad \text{e} \quad 13 \nmid 81$$

allora la congruenza **non ha soluzioni intere**.

2. Classi di resto

La classe di resto di un numero intero a modulo n , indicata con $[a]_n$, è l'insieme:

$$[a]_n = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \equiv a \pmod{n}\}$$

Due numeri appartengono alla stessa classe modulo n se:

$$n \mid (a - b) \quad \text{ossia} \quad a \equiv b \pmod{n}$$

Esempio

$$17 \equiv 5 \pmod{12} \quad \text{perché} \quad 17 - 5 = 12 \Rightarrow 12 \mid (17 - 5)$$

3. Inclusione tra classi di resto

Dire che $[a]_m \subseteq [b]_n$ significa che:

$$\forall x \in \mathbb{Z}, x \equiv a \pmod{m} \Rightarrow x \equiv b \pmod{n}$$

Cioè: ogni intero congruo ad a modulo m è anche congruo a b modulo n .

Per verificare ciò, si risolve il sistema:

$$\begin{cases} x \equiv a \pmod{m} \\ x \equiv b \pmod{n} \end{cases}$$

Se il sistema ha **più di una soluzione** o **nessuna soluzione**, allora $[a]_m \not\subseteq [b]_n$. Se invece ogni soluzione di $x \equiv a \pmod{m}$ è anche congrua a $b \pmod{n}$, allora sì.

Esempio

Verificare se $[-7]_{25} \subseteq [18]_{50}$. Scriviamo la congruenza:

$$x \equiv -7 \pmod{25} \Rightarrow x = 25k - 7$$

Sostituendo nella seconda congruenza:

$$25k - 7 \equiv 18 \pmod{50} \Rightarrow 25k \equiv 25 \pmod{50} \Rightarrow 25k - 25 \equiv 0 \pmod{50} \Rightarrow 25(k-1) \equiv 0 \pmod{50}$$

Poiché $25 \mid 50$, allora:

$$k - 1 \equiv 0 \pmod{2} \Rightarrow k \equiv 1 \pmod{2}$$

Quindi non tutte le soluzioni di $x \equiv -7 \pmod{25}$ sono congrue a 18 modulo 50.

Conclusione: $[-7]_{25} \not\subseteq [18]_{50}$